SOP-P14 원청 작업표준서 (Standard Operating Procedure) · 합성 문서

노흉·노복 내화물·스테이브 해체 작업표준

출처: KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙을 바탕으로 해커톤 시연용으로 합성한 문서. 실제 사업장 표준서가 아니며 협력사명은 가상이다.
적용 작업: P14 노흉·노복 내화물·스테이브 해체 (기준 일정 작업 하나에만 적용하는 작업별 표준서)
문서번호 SOP-P14 · 개정 1 · 제정(가정) 2026-11-09 · 관리 부서: 원청 안전환경팀(가상) · 적용 현장: 광양 2고로 2차 개수(합성)

1. 목적과 적용 범위

- 목적: 노 안에서 위(노흉)부터 아래(노복)로 내려오며 낡은 내화물을 깨고 스테이브(냉각 패널)를 떼어 내는 한 달 동안, 해체물이 아래층 작업자에게 떨어지는 낙하, 부분 해체 벽면의 붕괴, 달비계 추락, 밀폐공간 산소 결핍을 막고, 철피 절단(P15)이 시작해도 되는 "내측 해체 완료" 상태를 넘긴다.
- 적용 범위: 밀폐공간 허가·측정, 상부 해체 시 하부 통제·방호선반, 감시인·명부, 달비계·안전대, 스테이브 탈거 인양, 붕괴 구간 접근 금지, 잔재 투하 구간 노저 출입 금지, 퇴출·반납까지. 노저 발파(P13)와 같은 노 안에서 겹치는 기간이 있다.
- 적용 제외: 노저 잔선 발파(P13, SOP-P13), 노저 해체·청소(P16), 비계 설치·해체 자체(P30, SOP-P30), 철피 절단(P15, SOP-P15)은 별도 표준서를 따른다.

2. 작업 개요

- 작업ID: P14
- 협력사(가상): 가상-내화H · 공종: 내화물 해체
- 구역: BELLY_BOSH 노복·조안(belly/bosh)
- 기준 일정(가정값): 2026-11-27 ~ 2026-12-22 (D15~D40)
- 위험 작업 유형: 밀폐공간, 고소
- 위험 분류 코드(시행령 제53조의2): 5호 낙하·비래, 7호 붕괴, 8호 질식·중독
- 필요 허가: 밀폐공간,고소
- 선행 작업: P12

3. 위험 요인과 예상 사고

- 낙하·비래: 깬 내화물 덩어리·볼트·스테이브 조각이 노 안을 그대로 떨어진다. 아래층 노저(P13 발파·P16 청소)에 사람이 있으면 피할 데가 없다. 방호선반·출입 금지 없이 위아래 동시 작업은 금지다(R16).
- 붕괴: 반만 해체된 내화물 벽면은 지지력을 잃고 한꺼번에 무너진다. 벽면 아래 서 있던 작업자가 깔린다.
- 추락: 달비계·작업발판에서 안전대 없이 해머·브레이커를 휘두른다. 스테이브를 뗀 자리의 개구부.
- 질식·중독: 노 안 분진·산소 결핍, 아래 노저 발파(P13) 가스가 올라온다.
- 스테이브 탈거: 수백 kg 스테이브를 떼어 매달 때 줄걸이 불량·회전.

4. 투입 인원과 역할 (기준 28명, 계획서 인원과 맞춘다)

- 작업책임자 1명: 밀폐공간·고소 허가, 해체 순서(위→아래)·붕괴 구간 지정, P15 인계 서명
- 안전관리자(측정 담당) 1명: 산소·CO·분진 측정, 환기팬 관리
- 감시인 2명: 노정 개구부·풍구 레벨 출입구 상주, 명부 기록
- 해체 작업자 16명: 브레이커·해머로 내화물 해체, 잔재 정리(달비계 위·발판 위)
- 스테이브 탈거·줄걸이 4명: 볼트 해체, 스테이브 매달기·하강
- 신호수 2명: 노내 호이스트 인양 신호, 잔재 투하 신호
- 하부 통제원·방호선반 담당 2명: 아래층 출입 통제, 방호선반·방지망 설치 상태 확인

5. 투입 장비·자재·보호구

- 장비: 달비계(서스펜디드 플랫폼) 여러 조, 비계·작업발판(P30 설치), 노내 호이스트(P31 가상-양중C 운영), 체인블록(스테이브 탈거), 브레이커·착암기, 환기팬 2대(송기 덕트), 산소·CO 복합측정기 3대, 작업등, 무전기
- 구조장비: 공기호흡기 2조, 삼각대·구조용 윈치, 들것
- 자재: 방호선반·낙하물 방지망(10m 이내마다, 2m 이상 돌출, 20~30°, 규칙 제14조), 잔재 투하 슈트, 와이어로프·샤클, 붕괴 위험 구간 표지·안전띠, 출입자 명부
- 보호구: 안전모·안전화·보안경, 안전대(2중 걸이), 방진마스크, 귀마개, 휴대용 산소·CO 경보기(작업조마다), 방진 보안경·안면보호구(브레이커)

6. 작업 순서 (상세)

1. **밀폐공간 작업허가서 발급**
   작업책임자가 P12 굴착 퇴출·인계 기록을 확인하고 밀폐공간·고소 허가를 받는다. 허가서에 해체 단수·높이, 인원, 감시인, 측정 계획, 아래층 작업(P13·P16) 시간대를 적는다. 확인: 허가서 번호.
2. **작업 전 산소·유해가스 측정 후 진입**
   진입 전 노 내부 상·중·하에서 O2 18~23.5%, CO 30ppm 미만, LEL 10% 미만을 확인한다. 노저 발파(P13) 뒤에는 발파 가스 측정 결과를 받은 뒤 들어간다. 작업 중 연속 측정. 확인: 측정값·시각 기록.
3. **상부 해체 시 하부 출입 통제·방호선반 설치**
   해체 높이 아래에 방호선반·방지망을 설치하고(규칙 제14조) 아래층(TUYERE·HEARTH) 출입을 막는다. 방호선반이 없는 구간은 아래층 작업을 시간으로 나눈다(R16). 확인: 방호선반 설치 사진·하부 통제 기록.
4. **감시인 배치·출입자 명부 기록**
   노정 개구부·풍구 레벨 출입구에 감시인을 두고 입·퇴장 시각을 적는다. 확인: 감시인 서명·명부.
5. **달비계·안전대 체결 확인 (고소 해체)**
   달비계 와이어·훅·과부하 방지장치를 점검하고 작업자는 안전대를 독립 구명줄에 2중으로 건다. 브레이커 사용 중 반동에 대비해 발판 난간을 확인한다. 확인: 반장 눈 확인 뒤 개시.
6. **스테이브 탈거 인양 신호수 지정**
   스테이브마다 중량을 확인하고 체인블록·호이스트로 먼저 매단 뒤 볼트를 푼다. 신호수가 하강 경로 아래를 비운 뒤 내린다. 확인: 신호수 이름·탈거 번호 기록.
7. **내화물 붕괴 위험 구간 접근 금지 (부분 해체 벽면 하부)**
   반만 해체된 벽면 아래에 표지·안전띠를 두고 서지 않는다. 벽면은 위에서부터 끝까지 내린 뒤 다음 구간으로 간다. 확인: 붕괴 위험 구간 일일 지정 기록.
8. **해체 잔재 투하 구간 노저 출입 금지**
   잔재를 아래로 떨어뜨리는 구간·시간대를 정하고 그동안 노저(HEARTH) 출입을 막는다. 노저 작업(P13·P16)과 시간을 나눈다. 확인: 투하 시간대·통제 기록.
9. **작업 종료 퇴출 확인·허가서 반납**
   명부를 0명으로 맞추고 작업책임자가 서명한다. 해체가 끝나면 "철피 내측 내화물 해체 완료" 서명을 철피 절단 협력사(가상-철구B, P15)와 원청에 넘긴다. 확인: 퇴출 서명·P15 인계 서명지.

적용하는 공통 표준서

- SOP-02 밀폐공간 출입작업
- 고소 작업은 공통 표준서 없음 — 규칙 제42조~제45조(추락 방지) 적용

필수 단계

☐	1	밀폐공간 작업허가서 발급	
☐	2	작업 전 산소·유해가스 측정 후 진입	핵심
☐	3	상부 해체 시 하부 출입 통제·방호선반 설치	핵심
☐	4	감시인 배치·출입자 명부 기록	

☐	5	달비계·안전대 체결 확인 (고소 해체)	핵심
☐	6	스테이브 탈거 인양 신호수 지정	
☐	7	내화물 붕괴 위험 구간 접근 금지 (부분 해체 벽면 하부)	
☐	8	해체 잔재 투하 구간 노저 출입 금지	
☐	9	작업 종료 퇴출 확인·허가서 반납	

판정에 쓰는 기준

- 계획서 절차에 2·3·5 단계가 없으면 F8 "필수 단계 누락" → F2 결함.
- 핵심 단계를 2·3·5로 고른 이유: 노 안 해체의 사망 사고 세 유형(질식·낙하·추락)을 하나씩 막는다. 2(산소·가스 측정)는 분진·발파 가스가 고인 노 안의 중독을, 3(하부 통제·방호선반)은 해체물이 아래층 노저 작업자에게 떨어지는 낙하(R16, 규칙 제14조)를, 5(달비계 안전대)는 브레이커 반동에 의한 추락을 막는다. 7·8은 3의 연장이고 1·4·6·9는 SOP-02·SOP-03 에서 다시 걸린다.
- 해체 아래 작업이 있고 방호선반·출입금지 기재가 없으면 R16(금지)
- 비계 해체와 겹치면 R17(금지)

작업 금지·출입 제한

- 해체 중 BELLY_BOSH 아래 TUYERE·HEARTH 노 내부 진입 금지(R16)
- 노정~노흉 상부에서 투하물 발생 구간 출입 금지
- 부분 해체 벽면 하부 접근 금지(붕괴)
- 해체 중 노 내부 비계 해체(P30) 금지(R17)
- 내측 해체 완료 서명 전 철피 절단(P15) 착수 금지(R08)

3D 연결 (출입 제한 데이터)

- 구역: BELLY_BOSH(노복·조안 내부)이 기준 구역이고 해체는 STACK 에서 BELLY_BOSH 로 내려온다. 낙하 영향은 아래 TUYERE·HEARTH. 방위 ALL(노 안 둘레 전체)
- 제한 1: 구역 TUYERE·HEARTH, 방위 ALL, 종류 ENTRY_BAN, 대상 OTHERS(P13·P16 등), 적용 시점 DURING(해체 기간, 방호선반 미설치 구간은 전체·설치 구간은 투하 시간대), 범위 노 내부 하부 전체, 규칙 R16, 3D 표시 TAPE + SIGN「상부 해체 중 · 낙하물 · 출입 금지」
- 제한 2: 구역 HEARTH, 방위 ALL, 종류 ENTRY_BAN, 대상 ALL(자기 인원 포함), 적용 시점 STEP:8(잔재 투하 시간대), 범위 노저 전체, 규칙 R16, 3D 표시 CONE
- 제한 3: 구역 STACK·BELLY_BOSH, 방위 ALL, 종류 WORK_STOP(비계 해체 금지), 대상 P30, 적용 시점 DURING, 범위 노 내부, 규칙 R17, 3D 표시 BANNER「해체 중 · 비계 해체 보류」
- 제한 4: 구역 SHELL, 방위 ALL, 종류 WORK_STOP(철피 절단 착수 금지), 대상 P15, 적용 시점 UNTIL_HANDOVER(9단계 내측 해체 완료 서명 전까지), 범위 노체 전체, 규칙 R08, 3D 표시 BAR_RED(P15 작업 막대 금지색)

비상 조치

- 산소·가스 경보: 전원 즉시 퇴출, 감시인이 명부 확인, 환기 뒤 재측정 정상 뒤 재진입
- 벽면 붕괴·매몰: 2차 붕괴 위험 확인 뒤 구조, 원청 구급·상황실 연락, 해당 구간 접근 금지 유지
- 추락·매달림: 달비계 하강 또는 구조용 윈치로 구조, 119·원청 구급 연락
- 아래층 낙하물 사고: 해체 즉시 중지, 노저 작업자 안부 확인, 방호선반 보강 전 재개 금지, 원청 안전환경팀 보고

기록·보관

- 허가서, 측정 기록, 방호선반 설치 사진·하부 통제 기록, 감시인·명부, 안전대 확인 서명, 스테이브 탈거 기록, 붕괴 구간 지정 기록, 투하 시간대 기록, 퇴출 서명·P15 인계 서명지를 원청 안전환경팀이 공사 종료 후 3년 보관(가정)

합성 데이터 — 해커톤 시연용. 공개 지침(KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙) 기반으로 합성했으며 실제 사업장 표준서가 아닙니다. 협력사명은 가상입니다.

- 내측 해체 완료 서명지는 P15 착수 조건(R08)의 근거 문서로, 투하 시간대 기록은 노저 작업(P13·P16)과의 시간 분리(R16) 근거로 F5 이력에 남긴다

근거 조문

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조②·③(낙하물 방지망), 제42조·제43조, 제618조~제623조
- 시행령 제53조의2 5·7호